

1. (1) 访问地址 $C+1$ 的单元 P 执行，不久后将该单元访问，不久后将该单元访问，不久后将该单元访问。
 (2) 空间局部性：一段时间内访问的单元，其地址是相近的。空间局部性的典型原因是指令是顺序执行的。

6. 页表包括 页号、物理地址、状态位 P 、访问次数 A 、修改位 M 和外部地址。其中状态位 P 指示该页是否调入内存，供程序访问时参考，访问次数 A 用于记录该页在一段时间内被访问的次数，若最近已有很长时间未被访问，提供给替换算法选择被换出页的参考；修改位 M 指示该页调入内存后是否被修改过；外部地址用于指出该页在外部存上的地址，通常是物理地址，供调入该页时使用。

8. (1) 取该页地址的解为端 P 和页内偏移 W
 (2) 根据页表找表，获得该页的构造信息。
 (3) 若该页不在内存，产生缺页中断
 (4) 更新该页的构造信息。
 (5) 根据该页号和页内偏移 W ，计算物理地址

13.

$M=3$

9/10

$M=4$

10/10

83%

	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
1	4	4	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5
		3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2
			2	2	2	3	3	3	3	3	1	1
	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	1	1
		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
			2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
				1	1	1	1	1	1	2	2	2

增加页表项数，反而增加了缺页数，提高缺页率，这种现象称为 Belady 现象。



的, 为了提高 CPU 利用率, 于是提高进程优先级, 但单纯提高进程优先级会导致进程的优先级上升, 导致 CPU 的利用率下降, 而系统的调度程序为了保持 CPU 利用率而继续提高进程优先级, 形成恶性循环。我们将这样的进程称为“饥饿”状态。

(1) 让 OS 回收新进程的物理页，并为进程的页大于其工作集所期望值。
如果还有空闲物理块，可以再调一个进程到内存以增大运行集。如果
所有工作集之和增加以至于超过了可用物理块的数量，那么操作系统会杀进程，
将某页面调出并且将其物理页分配给其他进程，从而引起抖动现象。正确选择
工作集的大小，内存管理器的利用率中和程度的提高，都将产生重要影响。

12) 送交标志为“0”形成请求中断, 中断装置通过交换PSW让操作系统所中断处
理程序占用外设备。

(4) 把从磁带上读出的信息按小制的主存块中

(b) 由于产生新块时旧块中的新指令并没有被丢弃，所以在块后面添加这些新指令块中指令。

指令S不在内存

内存中所有指令的编号 $\geq S$

N

